

Diseño de un MOOC para el Desarrollo de Competencias Digitales Académicas en la Transición Escuela-Universidad

Francisco Alfaro Medina¹, Patricio Olivares Roncagliolo²

¹ Departamento de Electrónica, Universidad Técnica Federico Santa María,
Valparaíso, Chile

`francisco.alfaro@usm.cl`

² Departamento de Electrónica, Universidad Técnica Federico Santa María,
Valparaíso, Chile

`patricio.olivares@usm.cl`

Resumen El ingreso a la educación superior exige competencias digitales —control de versiones, cómputo en la nube, escritura reproducible, publicación de portafolios— que rara vez se enseñan de forma sistemática antes de primer año. Este artículo presenta el diseño instruccional de un MOOC propedéutico de 20 horas, dirigido a estudiantes de 3.^{er} y 4.^o año de educación media, estructurado en cuatro módulos (GitHub, Google Colab, Overleaf/LaTeX, Posit Cloud + Quarto) que operan íntegramente en el navegador. A partir de un análisis sistemático de la oferta vigente en Coursera, edX, FutureLearn, OpenLearn y MiríadaX, se identifica un espacio no cubierto por los MOOC existentes: la combinación de acceso cloud-first, orientación propedéutica transversal y construcción de un portafolio progresivo de artefactos publicados. Se describe la arquitectura pedagógica, el diseño de evaluación formativa-sumativa y la relación entre el curso y un repositorio de material docente ya en producción, como propuesta de innovación educativa aún sin datos de aplicación.

Palabras Clave: MOOC, Educación Propedéutica, Herramientas de Escritura Reproducible, Portafolio Digital, Objetos de Aprendizaje

1 Introducción

El ingreso a la educación superior implica no solo adquirir conocimientos disciplinares, sino también dominar un conjunto de herramientas y prácticas digitales que hoy constituyen condición de base para el desempeño académico efectivo. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes que ingresan a la universidad —ya sea desde la educación media o desde otras instituciones— no ha tenido exposición sistemática a estas herramientas: no sabe versionar su trabajo, no conoce entornos de escritura reproducible y no cuenta con flujos ordenados para producir y compartir sus materiales académicos.

Esta brecha afecta directamente la calidad de los trabajos entregados, la colaboración en equipo y la capacidad de proyección académica del estudiante.

Cuando estas competencias se enseñan, suelen aparecer recién en cursos de primer año universitario, con un enfoque instrumental y aislado por herramienta, sin integrarlas en un flujo de trabajo coherente.

Este artículo presenta el diseño de *Aprende a gestionar tu trabajo académico con herramientas digitales*, un MOOC (*Massive Open Online Course*) de 20 horas desarrollado en la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Chile, en el marco de la convocatoria institucional Aprende USM 2026 de su Unidad de Educación a Distancia. A diferencia de cursos similares orientados a perfiles profesionales o de investigación, esta propuesta adopta un enfoque *propedéutico*: está diseñada primariamente para estudiantes de 3.^{er} y 4.^o año de educación media que aspiran a ingresar a la educación superior, adelantando competencias que hoy se aprenden —cuando se aprenden— recién en primer año universitario.

Un diseño cloud-first como el propuesto —sin instalación de software y operando íntegramente en el navegador— presupone un nivel de conectividad que conviene explicitar, dado el carácter internacional de este congreso y la heterogeneidad de condiciones entre países de la región. En Chile, la Undécima Encuesta de Acceso, Usos y Usuarios de Internet (Subtel, 2024) registró que el 96,5% de los hogares cuenta con acceso a internet, con diferencia menor entre zonas urbanas (96,8%) y rurales (94,5%) [1] (Fig. 1). A nivel escolar, el programa *Conectividad para la Educación 2030* (Mineduc–Subtel) provee acceso gratuito a internet de alta velocidad a más de 10.000 establecimientos subvencionados, cubriendo al 99,9% de esa matrícula [2]. Estas condiciones son las que hacen viable, a nivel país, un diseño instruccional que asume acceso a internet como punto de partida y no como un supuesto a validar caso a caso.

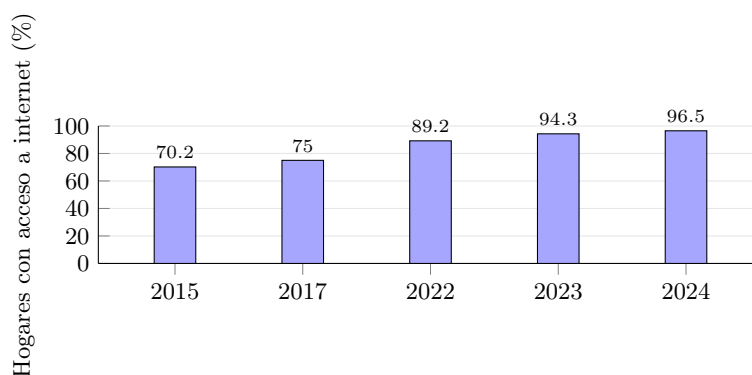


Fig. 1. Evolución del porcentaje de hogares chilenos con acceso a internet, 2015–2024. Fuente: encuestas CASEN (2015–2022) y Subtel–Cadem (2023–2024) [1].

El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección 2 revisa la oferta MOOC existente que combina herramientas similares y delimita el espacio no cubierto por ella. La Sección 3 describe el diseño pedagógico del curso: estructura modular, flujo de trabajo integrado y arquitectura de evaluación. La Sección 4

discute el aporte diferenciador de la propuesta y su respaldo en material docente ya desarrollado. La Sección 5 cierra con conclusiones y trabajo futuro.

2 Trabajos Relacionados

Se realizó un análisis sistemático de la oferta MOOC vigente en Coursera, edX, FutureLearn, OpenLearn y MiríadaX (abril de 2026), buscando cursos que integraran dos o más herramientas de la cadena GitHub-cómputo en la nube-escritura académica-publicación. Este análisis reveló que ningún curso existente combina de forma simultánea los diferenciadores que caracterizan la propuesta aquí presentada; la oferta relevante se agrupa en tres patrones predominantes. En *escritura científica*, cursos como *Write Smarter with Overleaf and LaTeX* (Coursera, aprox. 7 horas) combinan Overleaf/LaTeX con GitHub para escritores ya formados, sin notebooks de cómputo ni portafolio progresivo. En *ciencia de datos*, cursos como *Tools for Data Science* (Coursera/IBM) o el *IBM Data Science Professional Certificate* (edX) usan GitHub y notebooks en la nube, pero con marco narrativo de empleabilidad, no de gestión transversal del trabajo académico. En *ciencia reproducible*, cursos como *Reproducible Research y Principles, Statistical and Computational Tools for Reproducible Data Science* (Coursera-edX, Johns Hopkins-Harvard) son los más cercanos en espíritu transversal, pero asumen audiencias de posgrado, dependen de herramientas de escritorio (RStudio Desktop, terminal Unix) y no construyen un portafolio publicado. En MiríadaX, principal plataforma MOOC en español, la oferta relevante se limita a cursos de herramienta única, sin integración con escritura académica ni flujo de publicación.

La Tabla 1 resume las tres brechas identificadas frente al estado del arte y la posición que adopta la propuesta respecto a cada una.

La intersección de estas tres dimensiones —acceso cloud-first, marco prope-déutico transversal orientado a la transición escuela-universidad, y pedagogía de portafolio con múltiples artefactos publicados— constituye, de acuerdo con este relevamiento, un espacio no ocupado por la oferta MOOC actualmente disponible en las plataformas revisadas.

3 Diseño del MOOC

3.1 Fundamentación y Alineamiento Institucional

La USM es una universidad chilena fundada en 1926 por voluntad testamentaria del filántropo Federico Santa María Carrera, con un mandato fundacional centrado en la formación de ingenieros y en facilitar el acceso a la educación superior de estudiantes meritorios sin suficientes medios materiales [3]. Es miembro del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y su oferta académica está históricamente orientada a ingeniería, ciencias y tecnología. En la edición 2026 del ranking QS by Subject en el área de Ingeniería y Tecnología, la USM se ubicó en el lugar 273 a nivel mundial, la tercera universidad chilena mejor posicionada en esta disciplina y entre las quince primeras de Latinoamérica, con

Tabla 1. Brechas identificadas en la oferta MOOC existente y posición diferenciadora de la propuesta.

Brecha	Estado en MOOC existentes	Esta propuesta
100% en la nube, sin instalación	Pocos cursos son genuinamente <i>cloud-pure</i> ; la mayoría asume y Posit Cloud operan íntegramente en el navegador; publicado cuando ofrece alternativa vía Quarto Pub / GitHub en la nube	Pages
Orientación propedéutica transversal	Incluso los cursos más amplios asumen un perfil de investigador como infraestructura académica o profesional de datos; ninguno universal, relevante para ingeniería, ciencias sociales o humanidades	
Portafolio pro-arte-factos publicados	Los cursos existentes terminan en un proyecto único orientado a empleabilidad o a una presentación de investigación	Cada módulo genera un entregable concreto (notebook, informe, sitio web) que se integra en un portafolio publicado bajo la identidad del estudiante

un avance de aproximadamente sesenta posiciones respecto de la medición anterior [4]. En el área específica de Electrónica e Ingeniería Eléctrica, la USM ocupó en 2026 el primer lugar a nivel nacional según el ranking de Research.com [5]. Este perfil institucional —una universidad de ingeniería con foco en formación técnico-científica— es relevante para el diseño del MOOC, ya que las cuatro herramientas seleccionadas (control de versiones, cómputo en la nube, escritura técnica, publicación reproducible) constituyen infraestructura de trabajo estándar en las disciplinas de ingeniería, y su enseñanza temprana responde directamente al perfil de estudiante que la institución busca preparar.

La propuesta se alinea, además, con los objetivos estratégicos 2024-2033 de la USM en tres dimensiones. En *inclusión y acceso*, todas las herramientas seleccionadas son gratuitas, basadas en la nube y accesibles desde cualquier dispositivo con navegador, eliminando barreras de hardware o sistema operativo que suelen excluir a estudiantes sin acceso a equipos de alto desempeño. En *posicionamiento institucional*, el MOOC proyecta a la universidad como referente en formación digital de calidad, articulando herramientas de uso real en el mundo académico y profesional. En *captación y preparación de talento*, al dirigirse a estudiantes de 3.^{er} y 4.^o año de educación media —incluyendo su vinculación con programas de acceso inclusivo como PACE— el MOOC actúa como puente propedéutico que busca reducir la brecha de entrada y aumentar las probabilidades de éxito en el primer año universitario.

3.2 El Flujo de Trabajo Integrado

El principio pedagógico central del curso es que las herramientas no se enseñan de forma aislada, sino como estaciones de un mismo flujo de trabajo, en el que

cada una produce un artefacto que alimenta a la siguiente (Fig. 2). Google Colab cumple el rol de laboratorio, donde se exploran datos y se prueban ideas; GitHub cumple el rol de memoria, versionando el trabajo y dejándolo trazable; Overleaf, mediante LaTeX, cumple el rol de imprenta para la redacción de documentos formales; y Quarto cumple el rol de vitrina, reuniendo texto, código y resultados en un sitio publicado. La inteligencia artificial (Claude, ChatGPT, Copilot) se integra como hilo transversal en los cuatro módulos —para depurar errores o aclarar conceptos— sin constituir un módulo propio ni el foco central del curso.

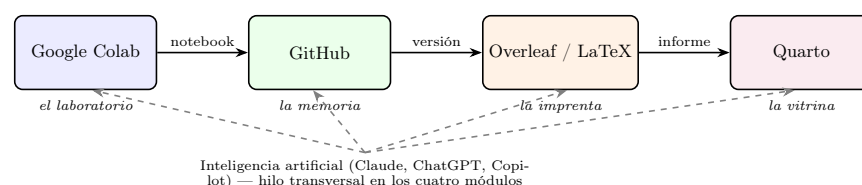


Fig. 2. El flujo de trabajo académico digital: cada herramienta produce un artefacto que alimenta a la siguiente, desde la exploración de datos hasta la publicación del portafolio.

3.3 Estructura Modular y Arquitectura de Evaluación

El curso se organiza en cuatro módulos de aproximadamente 5 horas cada uno. Cada módulo desarrolla una habilidad específica y produce un entregable concreto que se incorpora al portafolio final del estudiante. La evaluación de cada módulo combina actividades automáticas nativas de la plataforma institucional (Moodle) en dos niveles: *formativas*, sin nota y con retroalimentación inmediata por respuesta errónea; y *sumativas*, con nota, al cierre del módulo. La evaluación global del curso combina los cuatro módulos en un cuestionario integrador de 15 preguntas con banco rotativo. La Tabla 2 resume la estructura, el diseño de evaluación y la actividad práctica de cada módulo; el total de ítems evaluativos asciende a $4 \times 11 + 15 = 59$ preguntas, superando el mínimo de diez por módulo establecido en el protocolo de entregables de la convocatoria institucional.

Las preguntas formativas incluyen retroalimentación específica por tipo de error, con el objetivo de guiar el aprendizaje autónomo sin intervención docente directa, condición necesaria para la escalabilidad propia del formato MOOC.

4 Discusión: Aporte Diferenciador

4.1 Un Marco Explícito de Integridad Académica con IA

Un segundo diferenciador, no capturado en el análisis competitivo de la Sección 2 por no ser un eje de comparación entre plataformas MOOC, es que el material base del curso incorpora un módulo dedicado a integridad académica en el uso

Tabla 2. Estructura modular del MOOC, con su arquitectura de evaluación de dos niveles (ítems formativos y sumativos) y actividad práctica asociada.

Módulo	Herramienta	Form. Sum.		Actividad práctica
M1: Organizar y versiona	GitHub	6	5	Crear repositorio y subir primer entregable
M2: Calcula y experimenta	Google Colab	6	5	Completar notebook guiado con análisis básico
M3: Escribe con formato	LaTeX	6	5	Producir informe académico con plantilla institucional
M4: Publica tu portafolio	Quarto	6	5	Publicar sitio personal con portafolio integrado
Evaluación global sumativa (integradora)				15 preguntas

de inteligencia artificial, con una matriz explícita de ejemplos —*acceptable*: pedir que se explique un concepto o se indique la causa probable de un error; *zona gris*: pedir que se reescriba un párrafo propio para que “suene mejor”, o que se sugiera la estructura de un informe; *inacceptable*: entregar como propio un texto generado íntegramente por IA, o incluir referencias bibliográficas sin verificar que existen— en lugar de una mención genérica de buenas prácticas. Este marco resuelve un vacío frecuente en MOOC que integran IA como apoyo transversal: la ausencia de criterios operativos para que el propio estudiante distinga cuándo su uso constituye aprendizaje y cuándo constituye sustitución del trabajo propio.

4.2 Posicionamiento Frente al Estado del Arte

La Fig. 3 sintetiza el posicionamiento de la propuesta frente a los tres patrones identificados en la Sección 2, en cinco dimensiones: el grado de operación cloud-first (sin instalación de herramientas de escritorio), la orientación propedéutica hacia estudiantes que aún no ingresan a la educación superior, la disponibilidad de un portafolio publicado como resultado del curso, la gratuidad del acceso al contenido, y la duración acotada. La propuesta no domina en todas las dimensiones por igual —cursos como *Write Smarter with Overleaf and LaTeX* también ofrecen contenido de acceso gratuito y una duración breve [9]— pero es la única que combina las cinco simultáneamente; los tres patrones existentes destacan solo en subconjuntos parciales y se concentran, en las dos primeras dimensiones, en la región de audiencia universitaria o de posgrado.

4.3 Evidencia Empírica Previa: el Flujo en Tres Contextos Docentes

Antes de esta propuesta, el flujo GitHub–cómputo en la nube–escritura reproducible no es un diseño teórico: ha sido puesto en práctica de forma sostenida en al menos tres contextos docentes distintos por el equipo responsable (Tabla 3): MAT281, curso de pregrado de ciencia de datos (<https://github.com/fralfaro/>

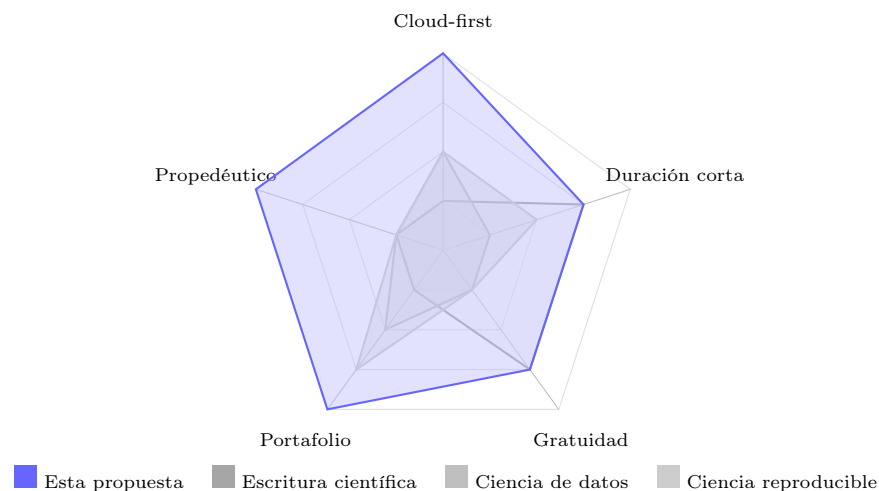


Fig. 3. Comparación de los tres patrones de oferta MOOC frente a la propuesta en cinco dimensiones. La propuesta es la única que combina alta cobertura simultánea en las cinco; los patrones existentes destacan solo en subconjuntos parciales.

MAT281 [6]); ICS-294, curso de econometría aplicada que reutiliza el mismo flujo en una disciplina no computacional (<https://github.com/fralfaro/ICS294> [7]); y *talks*, repositorio de charlas y capacitaciones internas —incluyendo sesiones para la propia Dirección de Transformación Digital de la USM— con adopción externa medible (<https://github.com/fralfaro/talks> [8]).

Tabla 3. Tres contextos donde el equipo responsable ha aplicado el mismo flujo de trabajo integrado antes de esta propuesta.

Repositorio	Contexto	Disciplina	Rasgo distintivo
MAT281	Curso de pregrado, evaluado	Ciencia de datos	Entregables versionados por estudiante; DOI vía Zenodo
ICS-294	Curso de pregrado, evaluado	Econometría aplicada	Mismo flujo en disciplina no computacional
talks	Charlas, talleres, capacitación interna	Transversal	Reutilizado fuera del aula; adoptado por terceros

Esta experiencia previa es relevante por tres razones: valida, en cursos reales, que estudiantes de primer ciclo pueden adoptar el control de versiones como mecanismo estándar de entrega sin que constituya una barrera de acceso; la presencia del flujo en una disciplina no computacional y fuera del aula indica que su efectividad no depende de un formato particular; y permite afirmar que el MOOC adapta —según el detalle de la Tabla 4 más adelante— un flujo con

historial de uso repetido en contextos heterogéneos, y no una hipótesis pedagógica sin probar. Cabe precisar que esta evidencia es de naturaleza cualitativa: no se dispone de métricas comparativas de desempeño estudiantil entre este flujo y métodos de entrega tradicionales, lo cual se identifica como línea de trabajo futuro en la Sección 5.

Este MOOC es, en ese sentido, la convergencia de las tres experiencias docentes de la Tabla 3, sistematizadas en el sitio *docencia-digital* y adaptadas y simplificadas para un público propedéutico que aún no ingresa a la universidad.

4.4 Un Ecosistema Abierto, no solo una Habilidad Individual

El argumento pedagógico central de esta propuesta no se agota en que el estudiante aprenda a usar GitHub, Google Colab, Overleaf o Quarto como destrezas aisladas: lo que se busca instalar es la comprensión de *por qué* un flujo reproducible y versionado importa —trazabilidad, posibilidad de retomar sin perder historial, verificación por terceros— y, a partir de ahí, la disposición a dejar el propio trabajo disponible para que otros lo reutilicen. Esto no es una declaración de intenciones: los tres repositorios de la Tabla 3 están publicados bajo licencia MIT, con integración continua que mantiene su documentación actualizada; *talks* ya ha sido reutilizado por terceros ajenos al equipo responsable. Extender este principio al MOOC implica una diferencia respecto a MOOC convencionales, donde el trabajo del estudiante queda confinado a la plataforma cerrada del curso: aquí cada entregable se produce en un espacio público desde el primer momento, bajo la identidad del propio estudiante, de modo que el portafolio resultante queda disponible como material potencialmente reutilizable por otros estudiantes o docentes, y no se agota en la evaluación individual del curso.

4.5 Respaldo en Material y Experiencia Docente

La propuesta cuenta con respaldo en material ya desarrollado, disponible públicamente en <https://fralfaro.github.io/docencia-digital/>, del cual proviene el contenido base adaptado para este MOOC. El desarrollo del curso se gestiona en un repositorio público de GitHub, <https://github.com/fralfaro/academic-digital-skills>, que actúa como espacio de planificación, construcción iterativa y publicación del material. La Tabla 4 resume la relación entre cada módulo del MOOC y el material fuente, indicando qué se conserva, qué se simplifica y qué se agrega para adaptarlo al público objetivo.

El equipo responsable acumula una trayectoria complementaria en docencia universitaria y educación a distancia. El responsable principal diseña y mantiene MAT281 con el mismo flujo que estructura este MOOC, además del sitio *docencia-digital*. El co-docente aporta experiencia en programación estructurada y docencia sistemática con GitHub, acreditada en tres asignaturas con repositorios públicos. Ambos han ejercido como instructores en *bootcamps* tecnológicos internacionales en modalidad cien por ciento remota y asíncrona, lo que otorga conocimiento directo sobre diseño de contenidos para audiencias heterogéneas y gestión de plataformas de educación a distancia.

Tabla 4. Relación entre los módulos del MOOC y el material fuente de *docencia-digital*, indicando la adaptación requerida para el público propedéutico.

Módulo	Fuente	Adaptación requerida
M1: GitHub	01_github/	Se conservan las secciones esencial y <i>pages</i> ; se elimina el flujo colaborativo avanzado (ramas, <i>pull requests</i> , CI/CD)
M2: Google Colab	02_colab/	Se conserva la sección esencial; se simplifica el trabajo con <i>pandas</i> y visualización a una práctica guiada sin profundidad disciplinar
M3: LaTeX	03_latex/	Se conservan las secciones esencial y de plantillas; se elimina la escritura matemática avanzada; foco en un primer informe completo
M4: Quarto	04_quarto/	Se seleccionan introducción, documentos y publicación con GitHub Pages; se reemplaza RStudio Desktop por Posit Cloud

5 Conclusiones y Trabajo Futuro

Este artículo presentó el diseño instruccional de un MOOC propedéutico de 20 horas que articula cuatro herramientas cloud-first —GitHub, Google Colab, Overleaf/LaTeX y Posit Cloud con Quarto— como estaciones de un mismo flujo de trabajo académico, en lugar de enseñarlas de forma aislada. El análisis del estado del arte permitió identificar un espacio no cubierto por la oferta MOOC vigente: la combinación de acceso íntegramente en el navegador, orientación propedéutica hacia estudiantes de educación media, y construcción de un portafolio progresivo de artefactos publicados.

Al tratarse de una propuesta de diseño aún sin datos de aplicación, el trabajo futuro inmediato es la ejecución del MOOC y la evaluación de su impacto: el desempeño de los 59 ítems evaluativos diseñados, para calibrar dificultad; el seguimiento de los estudiantes que cursan el MOOC antes de su ingreso, para explorar su relación con indicadores de éxito en primer año; y levantar métricas comparables entre los tres contextos docentes previos (Sección 4.3) y los futuros egresados del MOOC, para verificar si la simplificación propedéutica preserva la efectividad observada en los contextos de origen. Un frente adicional es extender el marco de integridad académica con IA (Sección 4.1) hacia una rúbrica de autoevaluación aplicable antes de cada entrega.

Agradecimientos. A la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Técnica Federico Santa María, por el marco de la convocatoria Aprende USM 2026 que dio origen a esta propuesta.

Referencias

1. Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile; Cadem: Undécima Encuesta sobre Acceso, Usos y Usuarios de Internet en Chile. <https://www.subtel.gob.cl> (2024). Accedido en agosto de 2026
2. Ministerio de Educación de Chile; Subsecretaría de Telecomunicaciones: Conectividad para la Educación 2030. <https://www.mineduc.cl> (2026). Accedido en agosto de 2026
3. Universidad Técnica Federico Santa María: Nuestra Historia. <https://usm.cl> (2026). Accedido en agosto de 2026
4. Quacquarelli Symonds: QS World University Rankings by Subject 2026 — Engineering and Technology. <https://www.topuniversities.com> (2026). Accedido en agosto de 2026
5. Research.com: Ranking 2026 de Electrónica e Ingeniería Eléctrica, Chile. <https://research.com> (2026). Accedido en agosto de 2026
6. Alfaro Medina, F.: MAT281 — Matemáticas Aplicadas: Clases de Segundo Semestre. Universidad Técnica Federico Santa María. <https://github.com/fralfaro/MAT281> (2026). DOI: 10.5281/zenodo.14984123
7. Alfaro Medina, F.: ICS-294 — Econometría, Ambos Semestres. Universidad Técnica Federico Santa María. <https://github.com/fralfaro/ICS294> (2026)
8. Alfaro Medina, F.: talks — Repositorio de Charlas Personales. <https://github.com/fralfaro/talks> (2026)
9. Fred Hutchinson Cancer Center: Write Smarter with Overleaf and LaTeX. Coursera. <https://www.coursera.org> (2026). Accedido en abril de 2026
10. IBM: Tools for Data Science. Coursera. <https://www.coursera.org> (2026). Accedido en abril de 2026
11. Johns Hopkins University; Harvard University: Reproducible Research; Principles, Statistical and Computational Tools for Reproducible Data Science. Coursera—edX. <https://www.coursera.org> (2026). Accedido en abril de 2026
12. Universia; Banco Santander: MiríadaX, plataforma de cursos MOOC en español. <https://miriadax.net> (2026). Accedido en abril de 2026
13. Alfaro Medina, F.: Herramientas digitales para el trabajo académico: guía práctica para estudiantes, docentes y funcionarios/as. <https://fralfaro.github.io/docencia-digital/> (2026)